

IEPG10 – Engenharia Econômica



UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Prof. Dr. Rafael de Carvalho Miranda

IEPG10 – Engenharia Econômica

Objetivo

IEPG

A green line graph with a checkmark at the end, indicating a positive trend or success. The line starts at the bottom left, moves horizontally to the right, then rises sharply to the right, ending in a large checkmark. The text 'IEPG' is written in large, bold, white letters, with the green line passing through the 'P' and 'G'.

1. Objetivo da Aula 12



■ Apresentar:

- Imposto de Renda - IR;
- Peculiaridades do IR;
- Impacto do IR nos fluxos de caixa.

IEPG10 – Engenharia Econômica

Imposto de Renda – IR

IEPG

A green line graph starts from the left, moves horizontally, then dips slightly, and finally rises sharply to end in a large checkmark. The line is a vibrant green color.

2. Imposto de Renda – IR



Acompanhamento diário da legislação atualizada da RFB

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1700, DE 14 DE MARÇO DE 2017 (Publicado(a) no DOU de 16/03/2017, seção 1, pág. 23)

Dispõe sobre a determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas e disciplina o tratamento tributário da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no que se refere às alterações introduzidas pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014.



<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=81268&visao=original>

2. Imposto de Renda – IR



■ Pessoa jurídica:

➤ São contribuintes do imposto e terão seus lucros apurados:

- ✓ firmas e sociedades registradas ou não;
- ✓ sociedades civis de prestação de serviços profissionais;
- ✓ empresas públicas e sociedades de economia mista;
- ✓ sociedades cooperativas;
- ✓ fundos de investimentos entre outros.

2. Imposto de Renda – IR



■ Pessoas Jurídicas que possuem **Imunidade**:

- templos de qualquer culto;
- partidos políticos;
- entidades sindicais dos trabalhadores;
- instituições de educação e assistência social*;
- poder público. * **há exceções**

■ Pessoas Jurídicas que **não** sofrem **incidência**:

- sociedades cooperativas (desde que se limitem a sua atividade fim);
- exceção: cooperativas de consumo destinada a compra e fornecimento de bens aos consumidores.

2. Imposto de Renda – IR

■ Regime de apuração de lucro para tributação:

➤ Lucro real:

- ✓ lucro que é determinado com base no balanço anual levantado no dia 31 de dezembro ou mediante levantamento de balancetes trimestrais.

➤ Empresas obrigadas à apuração do lucro real:

- ✓ receita total, no ano-calendário anterior superior a R\$ 78.000.000,00, ou proporcional;
- ✓ cujas atividades sejam de bancos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento e outras;
- ✓ lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;
- ✓ *factoring*;
- ✓ (artigo 59 da Instrução Normativa RFB nº. 1700)

2. Imposto de Renda – IR

■ Regime de apuração de lucro para tributação:

➤ Lucro real:

- Receita Bruta de Vendas
 - impostos proporcionais
- Receita Líquida de Vendas
 - custos dos produtos vendidos
- Lucro Bruto
 - despesas operacionais
- Lucro Operacional
 - +/- resultado não operacional
- Lucro antes do Imposto de Renda
 - imposto de renda
- Lucro Líquido

2. Imposto de Renda – IR



■ Alíquotas:

➤ IR: 15%

- ✓ Caso o valor exceda aos R\$ 20.000,00 no mês ou R\$ 60.000,00 no trimestre, a diferença está sujeita a um adicional de 10%;

➤ CSLL: 9%

- ✓ Caso o lucro líquido não seja conhecido, 12% da receita bruta mensal ou trimestral sofrerá a incidência da alíquota, cujo resultado será acrescido de ganhos de capital, de rendimentos de aplicações financeiras.

2. Imposto de Renda – IR



■ Regime de apuração de lucro para tributação:

➤ Lucro presumido:

- ✓ **lucro determinado pela aplicação dos percentuais** que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 (os mesmos utilizados na apuração do valor do lucro pago por estimativa);
- ✓ **sobre a receita bruta** (valor de venda de produtos e serviços, exceto vendas canceladas, descontos incondicionais e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador);
- ✓ **adicionado dos ganhos de capital**, rendimentos e ganhos de aplicações financeiras auferidos mensal ou trimestralmente
- ✓ (... artigo 33 da Instrução Normativa RFB nº. 1700)

2. Imposto de Renda – IR



■ **Simples:**

- forma simplificada e unificada de recolhimento de tributos, por meio da aplicação de percentuais favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma única base de cálculo, a receita bruta;
- tributos unificados:
 - ✓ IR, PIS, COFINS, CSLL, INSS Patronal, IPI;
 - ✓ SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, e seus congêneres;
 - ✓ ICMS e ISS (em alguns Estados e Municípios).

2. Imposto de Renda – IR



■ **Simples:**

➤ **Optantes:** pessoas jurídicas enquadrada na condição de microempresa (ME) ou de empresa de pequeno porte (EPP), desde que não pratique nenhuma das atividades impeditivas, e que esteja em situação regular para com a Fazenda Nacional e INSS:

- ✓ ME: receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00;
- ✓ EPP: receita bruta superior a R\$ 360.000,00 e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00.

2. Imposto de Renda – IR

■ Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Indústria (Exemplo):

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	7,80%	5.940,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,00%	13.860,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	11,20%	22.500,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	14,70%	85.500,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	30,00%	720.000,00

ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) (Vigência: 01/01/2018)

IEPG10 – Engenharia Econômica

Peculiaridades sobre Imposto de Renda (IR)



3. Peculiaridades sobre Imposto de Renda (IR)



- Propostas que envolvem **lucro tributário negativo**:

- o fato de aparecer lucro tributável negativo não significa que o governo pagará imposto de renda para a empresa, mas o prejuízo acumulado será compensado de lucros futuros;
- essa redução no imposto a pagar deve ser considerada como uma vantagem fiscal e deve ser somada ao fluxo após o IR.

3. Peculiaridades sobre Imposto de Renda (IR)



- Propostas que **apresentam somente custos**:

- nestes casos o IR também deverá ser considerado, pois se o projeto for aceito, as despesas da empresa se elevarão, diminuindo o lucro tributável e, conseqüentemente, o IR;
- as despesas adicionais se darão tanto pela própria despesa anual de operações e manutenção, como pela despesa de depreciação do ativo imobilizado.

IEPG10 – Engenharia Econômica

Influência do IR nas Análises de Investimento

IEPG

A green line graph with a checkmark, symbolizing a successful trend or positive outcome. The line starts at a low point, rises sharply, dips slightly, and then rises again to end with a large checkmark. The line is positioned behind the text 'IEPG'.

4. Influência do IR nas Análises de Investimento

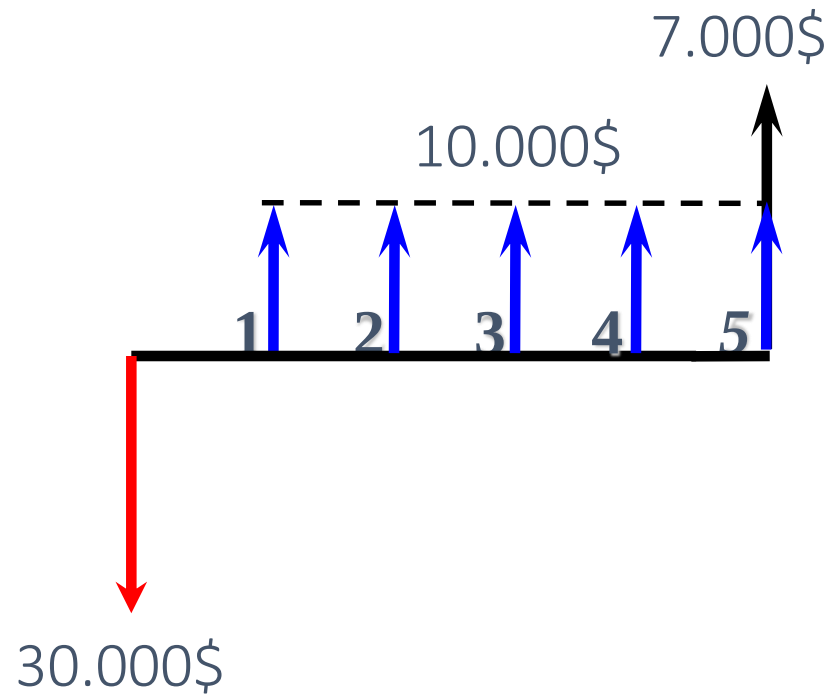


■ Exemplo 1:

- Um investimento de \$ 30.000 em um equipamento proporcionará redução de desembolsos anuais de \$ 10.000. A vida econômica do equipamento é de 5 anos, após a qual o equipamento será vendido por \$ 7.000.
- Considere que a taxa máxima de depreciação do equipamento é de 15% ao ano e que a empresa utiliza o método linear.
- A alíquota de imposto de renda é de 35% e a taxa mínima de atratividade da empresa é de 18% a.a.
- Pergunta-se:
 - ✓ Qual a TIR do investimento antes dos impostos?
 - ✓ O Investimento é viável após os impostos?
 - ✓ Qual a TIR do investimento após os impostos se o equipamento operar em condições que lhe permita taxa máxima de depreciação de 40%?

4. Influência do IR nas Análises de Investimento

■ Fluxo de Caixa Antes do IR (FCAIR):



4. Influência do IR nas Análises de Investimento

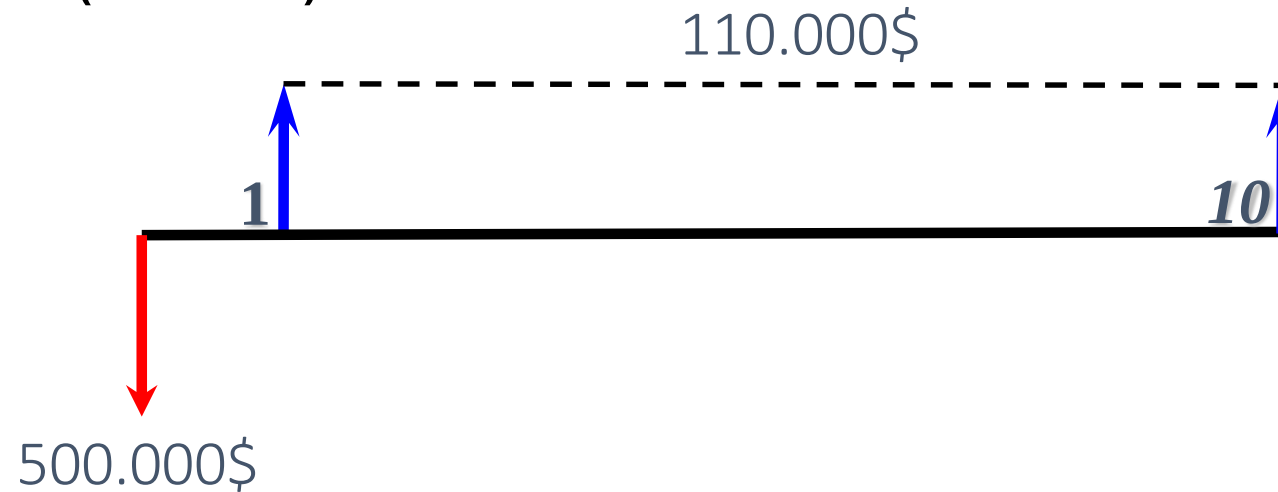


■ Exemplo 2:

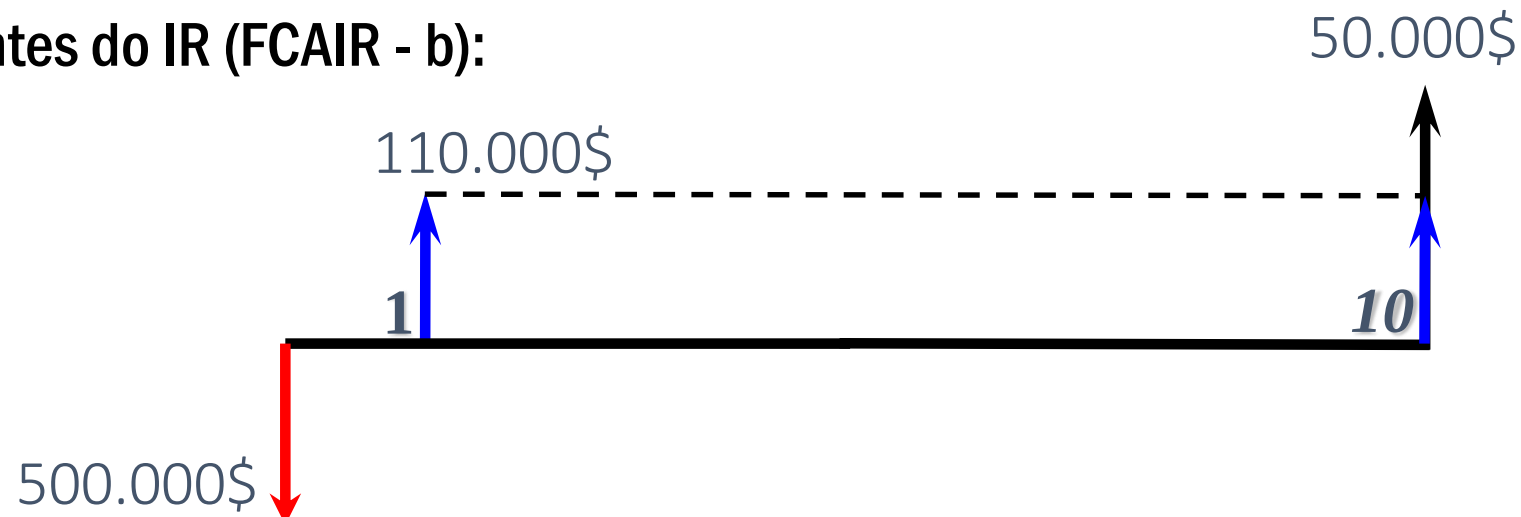
- Pretende-se adquirir um guindaste de 8 toneladas. O custo de aquisição é de \$500.000,00, e permitirá reduzir despesas de \$110.000,00. Espera-se que a vida econômica do equipamento atinja 10 anos, após a qual não terá valor de mercado. Considerando uma TMA de 16% ao ano, a taxa de IR de 35% e a taxa de depreciação de 25% ao ano, analise a viabilidade da aquisição.
- Caso a empresa conseguisse acelerar a depreciação para 50% ao ano, e conseguisse vender o guindaste por \$50.000,00 ao final de sua vida econômica o investimento seria viável?

4. Influência do IR nas Análises de Investimento

■ Fluxo de Caixa Antes do IR (FCAIR - a):



■ Fluxo de Caixa Antes do IR (FCAIR - b):



4. Influência do IR nas Análises de Investimento



■ Exemplo 3:

➤ Visando avaliar a melhor alternativa entre adquirir ou fazer o leasing de equipamentos, a UDT (divisão de transportes da USIMINAS) solicitou um estudo à UDE (divisão de engenharia industrial) no sentido de tomar a decisão mais viável para a empresa. Entre estes equipamentos está o guindaste telescópico de 13 ton. Para o qual foram coletados os seguintes dados:

- ✓ Custo de aquisição: \$850.000,00
- ✓ Valor de mercado após 5 anos \$170.000,00
- ✓ Horizonte de planejamento 5 anos
- ✓ Custos anuais de operação e manutenção: 108.000,00 \$/ano
- ✓ Taxa mínima de atratividade da USIMINAS: 18% ao ano
- ✓ Valor do aluguel: 218,00 \$/hora
- ✓ Franquia de horas estipulada: 2400 horas/ano

4. Influência do IR nas Análises de Investimento



■ Exemplo 3:

Pergunta-se:

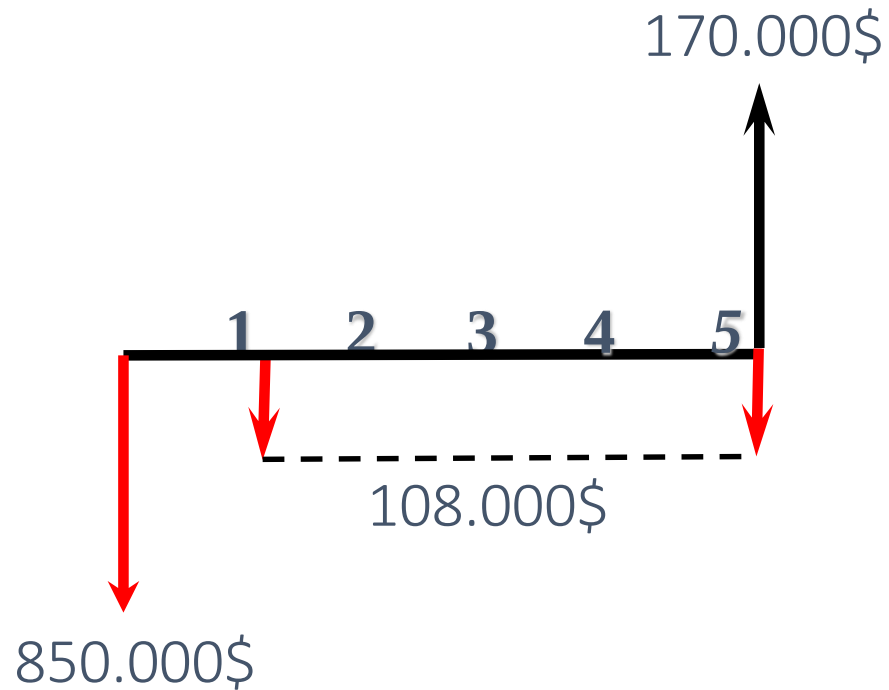
1. Qual o melhor, alugar ou comprar?
2. Faça suas considerações sobre um ponto de equilíbrio entre a compra e o aluguel.

Obs.: Considerar que a taxa de depreciação permitida é de 15% ao ano e a alíquota do IR é de 35%.

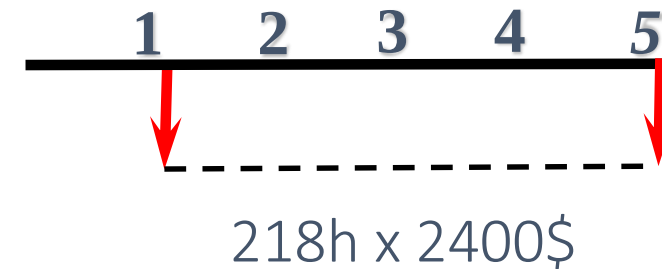
4. Influência do IR nas Análises de Investimento

■ Fluxo de Caixa Antes do IR (FCAIR): 1ª. Forma de Resolver

➤ Comprar



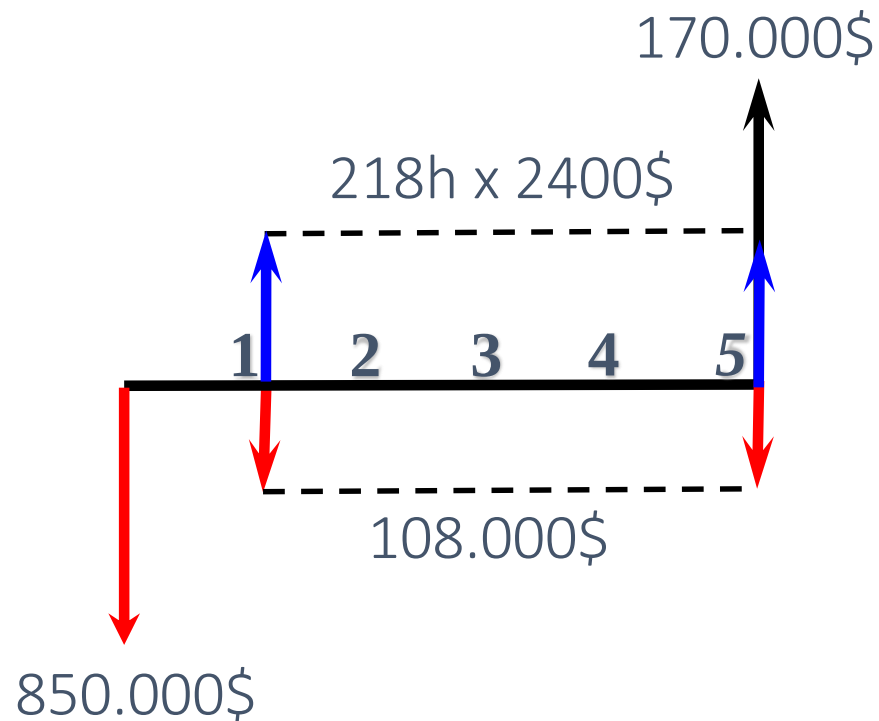
➤ Alugar



4. Influência do IR nas Análises de Investimento

■ Fluxo de Caixa Antes do IR (FCAIR): 1ª. Forma de Resolver

➤ Comprar - Alugar



- ✓ Se $VPL > 0$: Melhor é Comprar;
- ✓ Se $VPL < 0$: Melhor é Alugar
- ✓ Se $VPL = 0$: Tanto faz Comprar ou Alugar

IEPG10 – Engenharia Econômica

Exercícios

IEPG

A green line graph with a checkmark, symbolizing success or completion. The line starts at the bottom left, moves horizontally to the right, then rises sharply to form a checkmark shape, ending at the top right. The letters 'IEPG' are written in white, bold, sans-serif font, with the green line passing through the 'P' and 'G'.

■ Exercício 1:

➤ A aquisição de um dado equipamento por uma dada empresa qualquer projeta como resultados:

- ✓ Investimento: R\$ 120.000,00
- ✓ Ganho Anual Líquido: R\$ 60.000,00
- ✓ Valor Residual Estimado: R\$ 80.000,00
- ✓ Horizonte de Planejamento: 5 anos

➤ Sendo TMA: 20% a.a., taxa de depreciação: 10% e IR: 35%, analise a viabilidade econômica pelo VPL, VA e TIR antes e depois do IR.

■ Exercício 2:

➤ Dois sistemas de ar condicionado estão sendo estudados para instalação. Os seguintes parâmetros são estimados para cada uma das alternativas:

Dados	Sistema A	Sistema B
Investimento	\$15000	\$12000
Custo anual	\$2000	\$3000
Valor Residual	0	0
Vida Econômica	5 anos	5 anos

➤ Considerando uma taxa de depreciação de 20%, uma alíquota de IR de 35% e sendo a TMA da empresa igual a 7% a.a., qual decisão deve ser tomada pela empresa?

■ Exercício 3:

➤ A aquisição de um dado equipamento por uma dada empresa qualquer projeta como resultados:

- ✓ Investimento: R\$ 1.000.000,00
- ✓ Ganho Anual: R\$ 235.000,00
- ✓ Valor Residual Estimado: R\$ 180.000,00
- ✓ Horizonte de Planejamento: 8 anos

➤ Sendo TMA: 14% a.a., Taxa de depreciação: 10% e IR: 35%, analise a viabilidade econômica pelo VPL, VA e TIR antes e depois do IR.

■ Exercício 4:

- Dois sistemas de aquecimento estão sendo estudados para instalação. Os seguintes parâmetros são estimados para cada uma das alternativas:

Dados	Sistema Americano	Sistema Alemão
Investimento	\$350.000	\$220.000
Custo anual	\$45.500	\$74.000
Valor Residual	\$ 15.800	\$ 10.750
Vida Econômica	8 anos	8 anos

- Considerando uma taxa de depreciação de 15%, uma alíquota de IR de 35% e sendo a TMA da empresa igual a 12% a.a., qual decisão deve ser tomada pela empresa?

■ Exercício 5:

➤ Uma empresa estuda a possibilidade de terceirizar suas operações de transporte. Para se manter competitiva no mercado ela precisaria de uma frota com as seguintes condições:

- ✓ Valor do investimento: \$1.650.000,00
- ✓ Valor de mercado após 4 anos: \$400.000,00
- ✓ Horizonte de planejamento 4 anos após a qual a frota deverá ser substituída.
- ✓ Custos anuais de operação e manutenção da frota: \$220.000,00
- ✓ Taxa mínima de atratividade da empresa: 22% ao ano

■ Exercício 5 (continuação):

- O contrato com a empresa de transporte possui as seguintes condições:
 - ✓ Valor do aluguel: \$210,00 por hora;
 - ✓ Franquia de horas estipuladas para a frota: 3700 horas/ano;
 - ✓ Mais um custo de disponibilidade da frota de \$ 80.000 \$/ano.

- Considerando que o contrato também possua duração de 4 anos, que a frota deprecie a 20% aa e que a empresa tenha uma alíquota de IR+CSLL = 35%, qual seria a melhor opção para a empresa? Qual seria o ponto de equilíbrio para o valor do aluguel?



Photo by @clebergoncalvesjr

PRÓXIMA AULA: SISTEMAS DE FINANCIAMENTOS



*Instituto de Engenharia de
Produção e Gestão*



UNIFEI